

توجه: آزمون کتاب و جزوه باز است ولی مشورت گرفتن و استفاده از هوش مصنوعی در تولید پاسخ تخلف محسوب می شود.

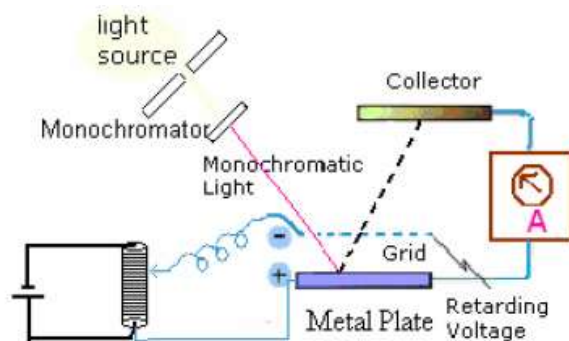
قسمت تشریحی (در این قسمت از ۱۴ سوال به اختیار فقط و فقط به ۱۲ سوال پاسخ دهید) - هر سوال ۱ نمره

۱- نمادهای میدل پنوماتیک به جریان، عملگر موتوری، Globe Valve و ترانسمیتر فشار را رسم کنید.

۲- منحنی کالیبراسیون چیست؟ رانش بر این منحنی کالیبراسیون و همچنین بر حساسیت چگونه اثر می گذارد؟

۳- دو حسگر نوری با تکنولوژی و ویژگی های ساخت مشابه در دست داریم ولی سطح یکی دو برابر دیگری است، این دو را تحت تابش نور خورشید با شریط کاملاً یکسان و با مدار مشابه آزمایش می کنیم، انتظار خود را از نتایج سنجش پارامترهای پاسخ دهی R و گیرندگی D را برای دو حسگر به صورت مقایسه ای با یکدیگر، بیان کنید.

۴- در آزمایش های فلیپ لنارد چه پارامتری متاثر از شدت نور است و چه پارامتری متاثر از رنگ (یا طول موج) نور؟

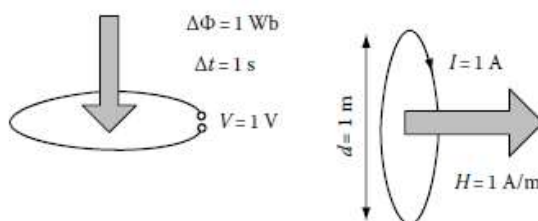


۵- برای یک دوربین حرارتی ۴ پارامتر گزارش شده زیر را توضیح دهید.

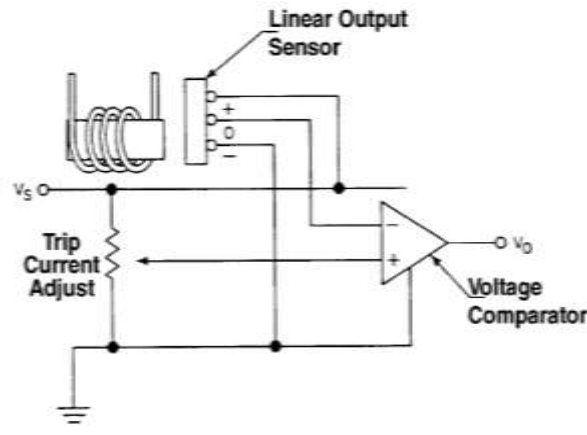
Common Features

Detector Type and Pitch	Uncooled microbolometer, 17 μm
Thermal Sensitivity (NETD)	$<0.04^{\circ}\text{C}$ @ 30°C (86°F), 24° lens
Spectral Range	7.5 - 14.0 μm
Image Frequency	30 Hz

۶- یک وبر و یک آمپر بر متر را به صورت علمی تعریف کنید.



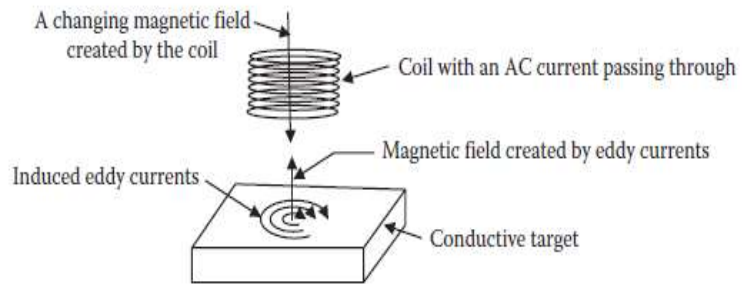
۷- در سیستم زیر از حسگر هال با خروجی خطی استفاده شده است، کار سیستم را توضیح دهید.



۸- بین محدودیت عمق نفوذ در اثر پوستی و ضخامت هدف برای حسگر جریان ادی (پیروکسیمیتی) چگونه و چرا ارتباط وجود دارد؟

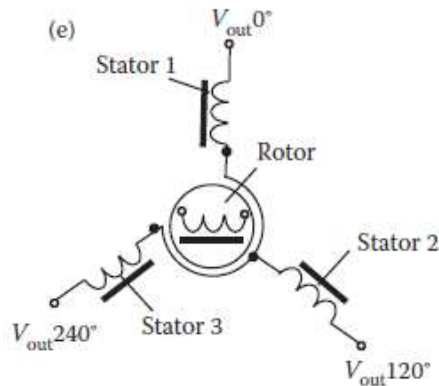
The skin depth, Δ_s , can be calculated as follows:

$$\Delta_s = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}} \quad \text{or} \quad \Delta_s = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu_0 \mu_r}}$$

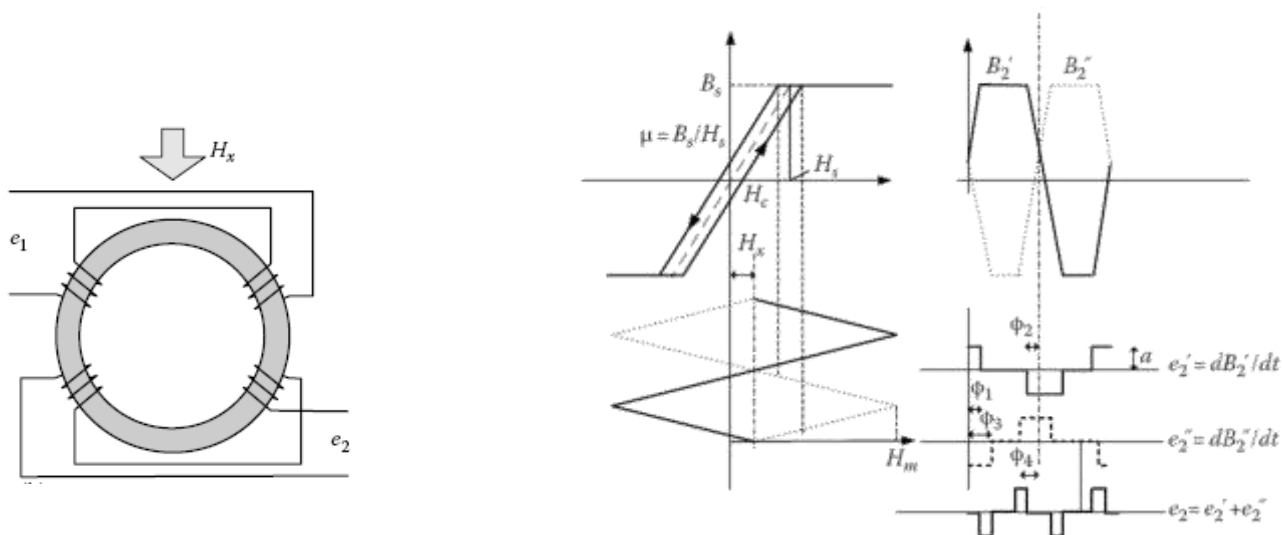


۹- مزیت حسگر القایی انعکاسی و مزیت نوع تفاضلی را توضیح دهید و ترکیب آنها به عنوان نوع هیبردی و کاربرد آن را توضیح دهید.

۱۰- عملکرد و کاربرد حسگر Synchro را توضیح دهید.

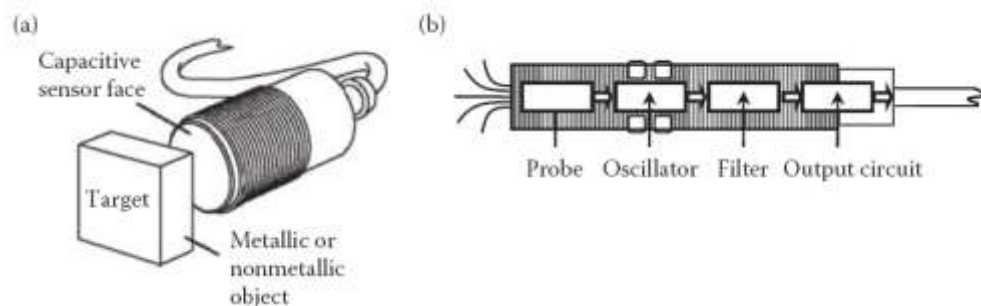


۱۱- عملکرد حسگر مغناطیسی فلاکس گیت نشان داده شده را بدون میدان خارجی و با حضور میدان مغناطیسی خارجی H_x با کمک تصاویر زیر شرح دهید.

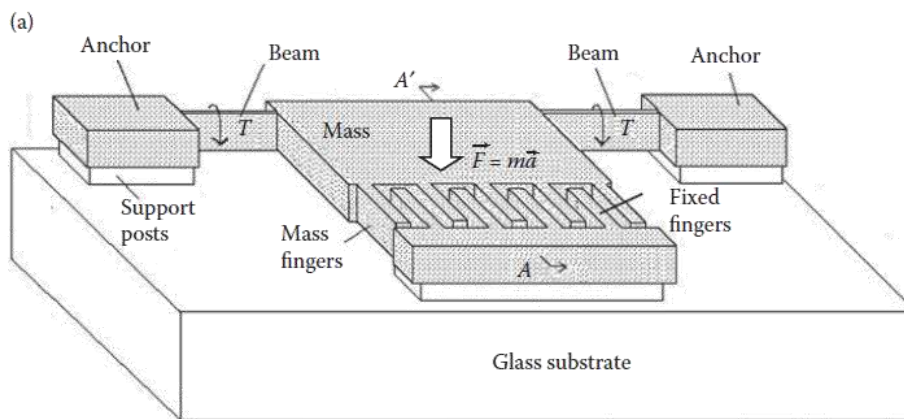


۱۲- چرا حسگرهای خازنی به انواع مختلفی از مواد حساس هستند، ولی حسگرهای القایی فقط به فلزات حساس هستند؟

۱۳- حسگر نشان داده شده زیر چیست؟ عملکرد واحد نوسان کننده آن را شرح دهید.



۱۴- توضیح دهید که قطعه زیر چیست و از چه تکنولوژی بهره می برد و چگونه کار می کند؟



مسائل (به هر چهار مساله زیر پاسخ دهید. هر سوال ۲ نمره) توجه: هدف حل تشریحی است و واحد کمیت هم نوشته شود.

۱۵- در مداری با پهنای باند 200KHz اگر بخواهیم مقدار موثر نویز حرارت هر مقاومت در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد از 100 nV بیشتر نشود، مقدار مقاومت از چقدر باید کمتر باشد؟ $k=1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

$$\bar{v}_{\text{rms}} = \sqrt{4kTR\Delta f}$$

۱۶- یک حسگر القایی که با فرکانس 300 KHz کار می کند و برای تشخیص ورق آلومینیم استفاده می شود، ضخامت ورق آلومینیم حداقل چقدر باید باشد تا حسگر بتواند آن را تشخیص دهد؟

The skin depth, Δ_s , can be calculated as follows:

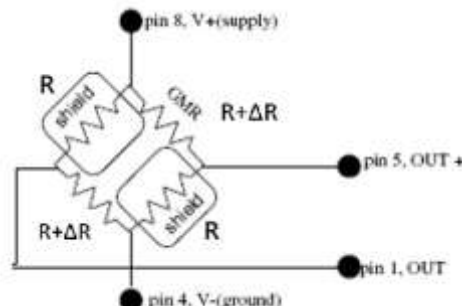
$$\Delta_s = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}} \quad \text{or} \quad \Delta_s = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu_0 \mu_r}}$$

Material	$\rho \text{ (}\Omega \cdot \text{m)}$	μ_r
Silver	1.59×10^{-8}	1
Copper	1.72×10^{-8}	1
Gold	2.21×10^{-8}	1
Aluminum	2.65×10^{-8}	1
Zinc	5.97×10^{-8}	1

۱۷- مطابق مشخصات داده شده در جدول زیر برای حسگر RVDT اگر این حسگر با ولتاژ موثر ۳ ولت و با فرکانس 2.5 KHz تحریک شود به ازای زوایای 25- درجه و 55+ درجه، به ترتیب چه میزان ولتاژهای موثری در خروجی آن خواهیم داشت؟

ELECTRICAL SPECIFICATIONS						
Parameter	@10kHz Input Frequency (recommended)			@2.5kHz Input Frequency		
Angular range, degrees	±30°	±40°	±60°	±30°	±40°	±60°
Non-linearity, % of FR	±0.25%	±1%	±2%	±0.25%	±1%	±2%
Output at range ends (*)	87mV/V	116mV/V	174mV/V	69 mV/V	92 mV/V	138 mV/V
Sensitivity	2.9 mV/V/degree			2.3 mV/V/degree		
Temp coefficient of sensitivity	0.02%/°F [0.036%/°C], 20 to +160°F [-7 to +71°C]			Not specified		
Input / Output impedances	370Ω / 1300Ω			135Ω / 600Ω		
Phase shift	+3°			+35°		
Input voltage and frequency	3 VRMS @ 2.5 to 10 kHz (10kHz recommended)					
Null voltage	0.5% of FRO, maximum					

۱۸- در حسگر GMR نشان داده شده در شکل زیر، اگر حساسیت حسگر 5 mV/V/Oe باشد و بیشترین میدان 20 Oe باشد و تغذیه پل 12 ولت باشد و هر چهار مقاومت بدون اعمال میدان 10 KΩ باشند، تغییرات هر مقاومت GMR با اعمال میدان بیشینه چقدر است؟



موفق باشید.